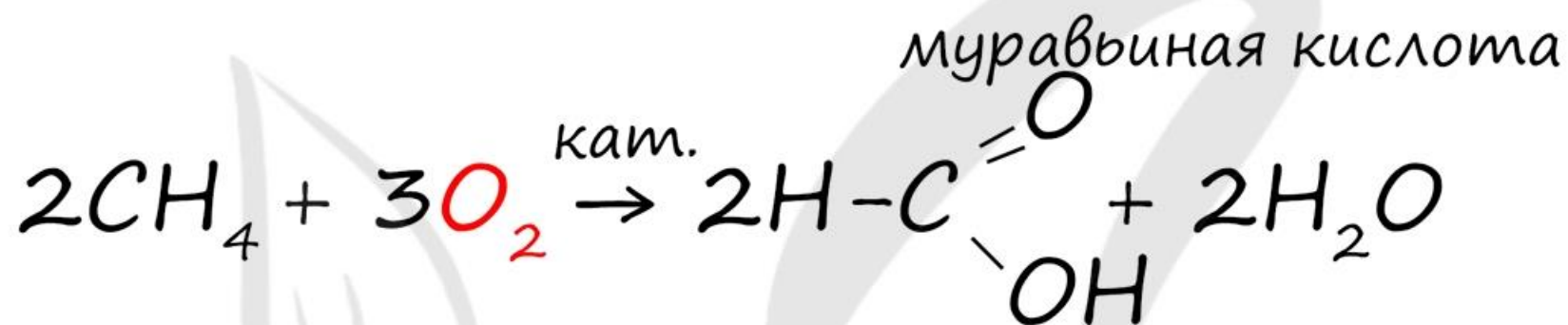
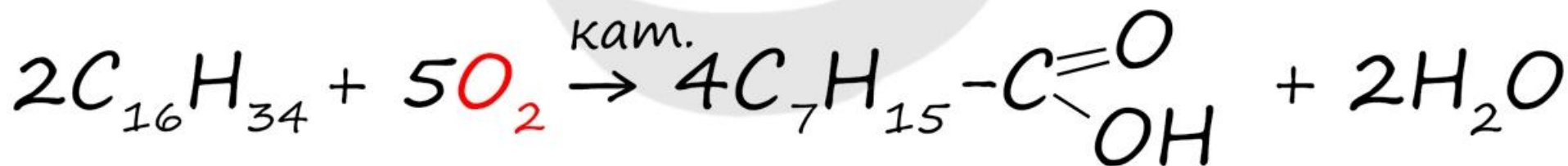
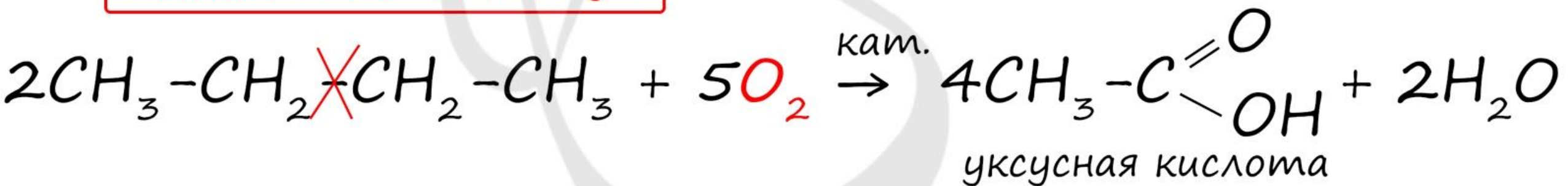


Карбоновые кислоты

Каталитическое окисление алканов



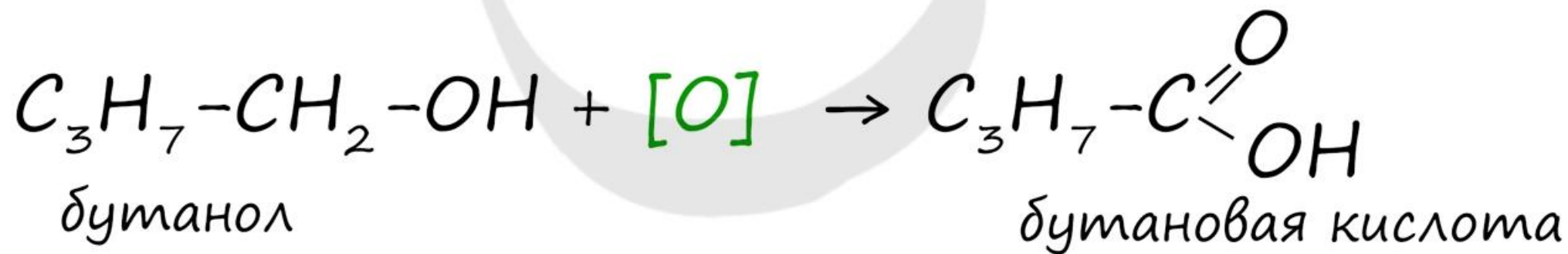
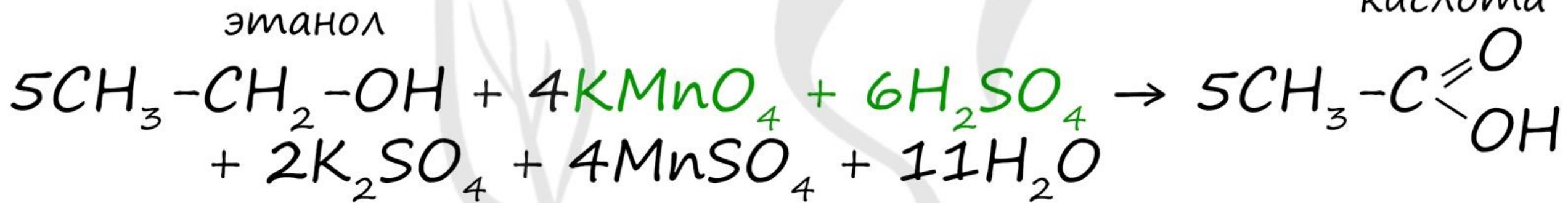
середина – самое
слабое место в молекуле



Окисление спиртов в жестких условиях

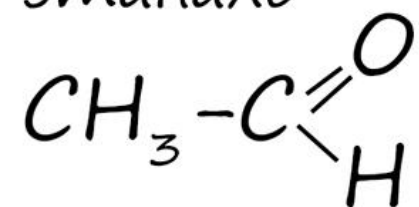


этановая
кислота

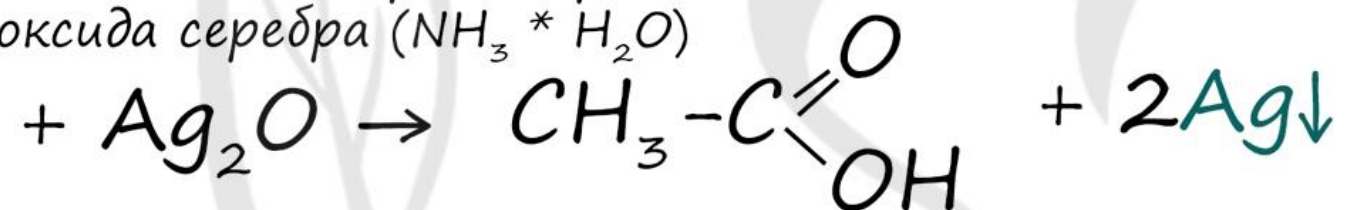


Окисление альдегидов

этаналь



аммиачный раствор
оксида серебра ($\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)



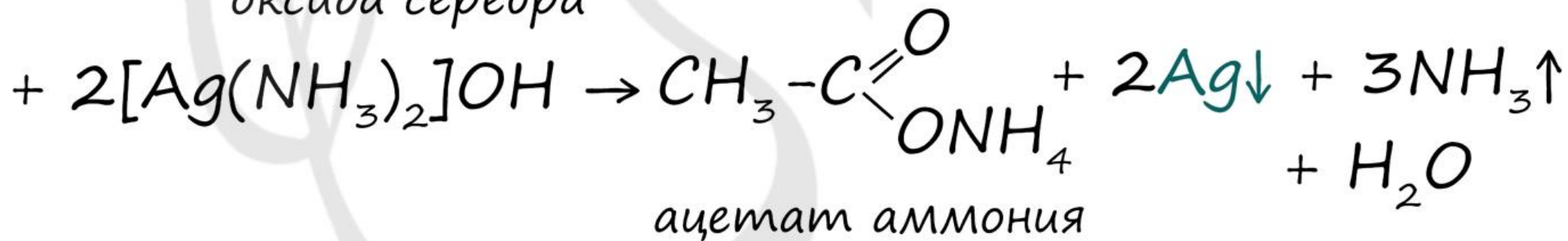
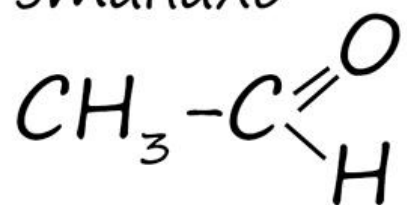
уксусная кислота
(этановая)



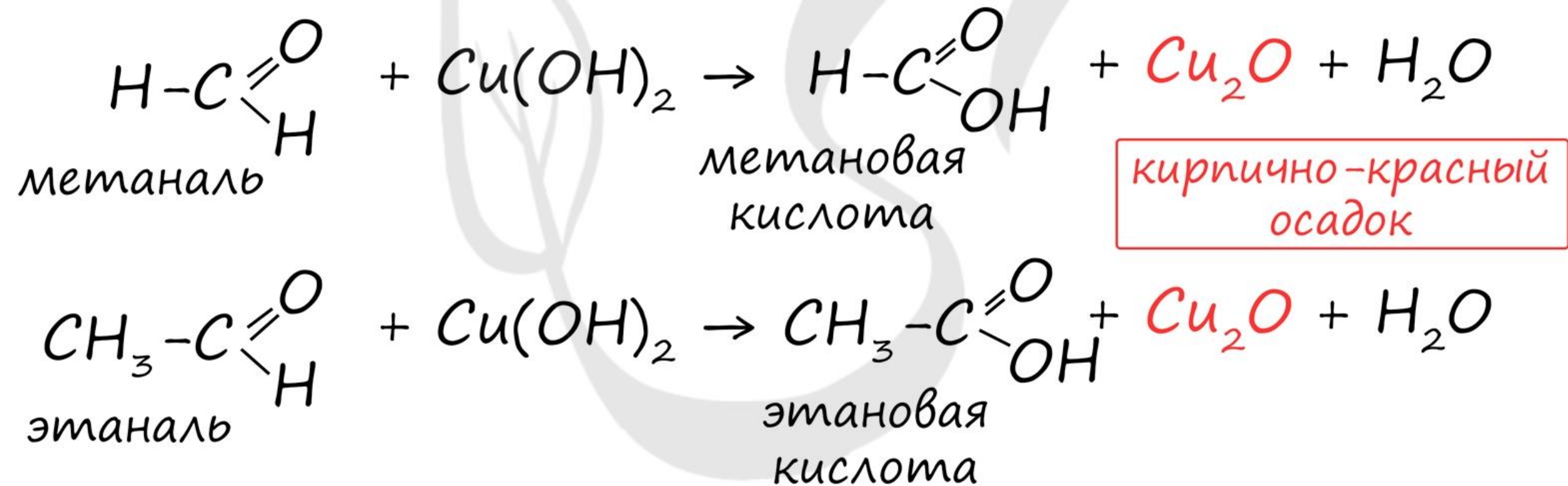
Реакция серебряного зеркала

аммиачный раствор
оксида серебра

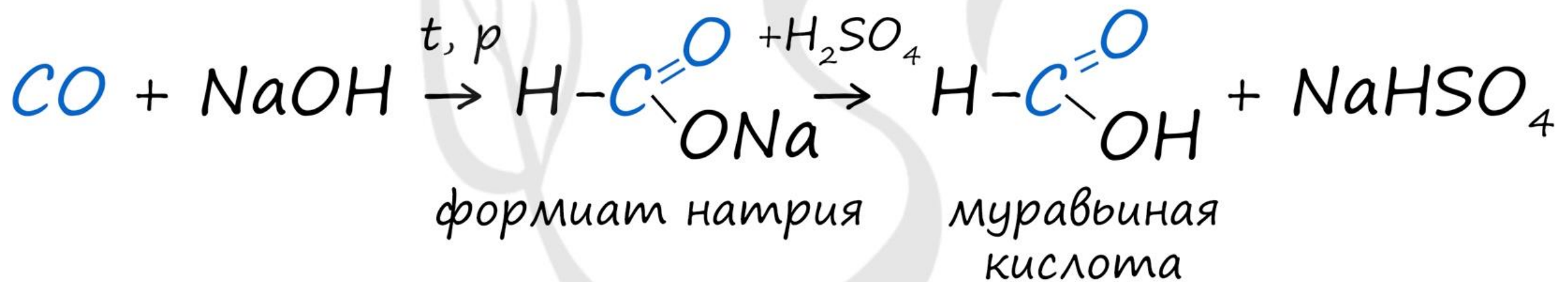
этаналь



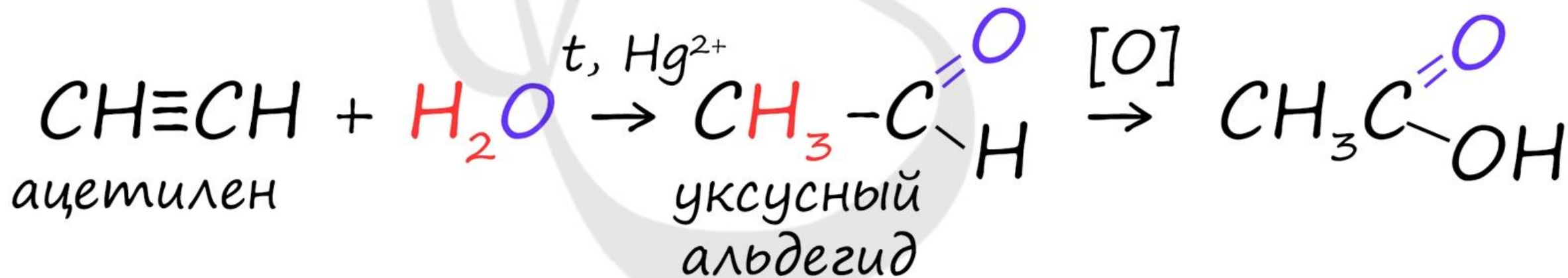
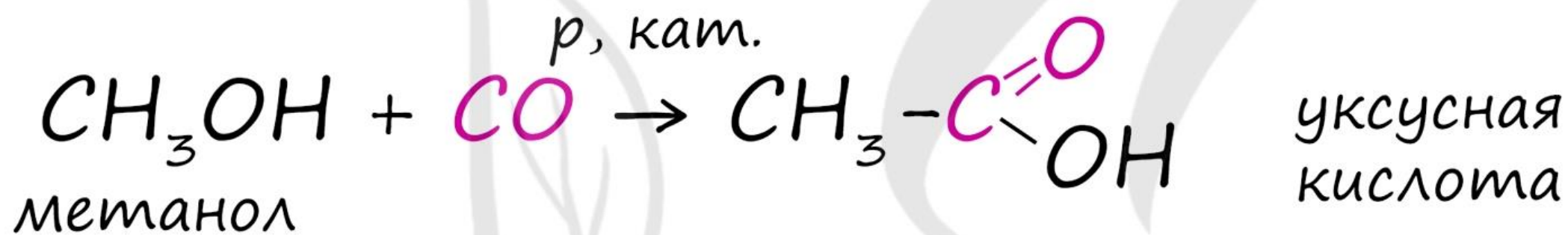
Окисление альдегидов гидроксидом меди II



Получение муравьиной кислоты

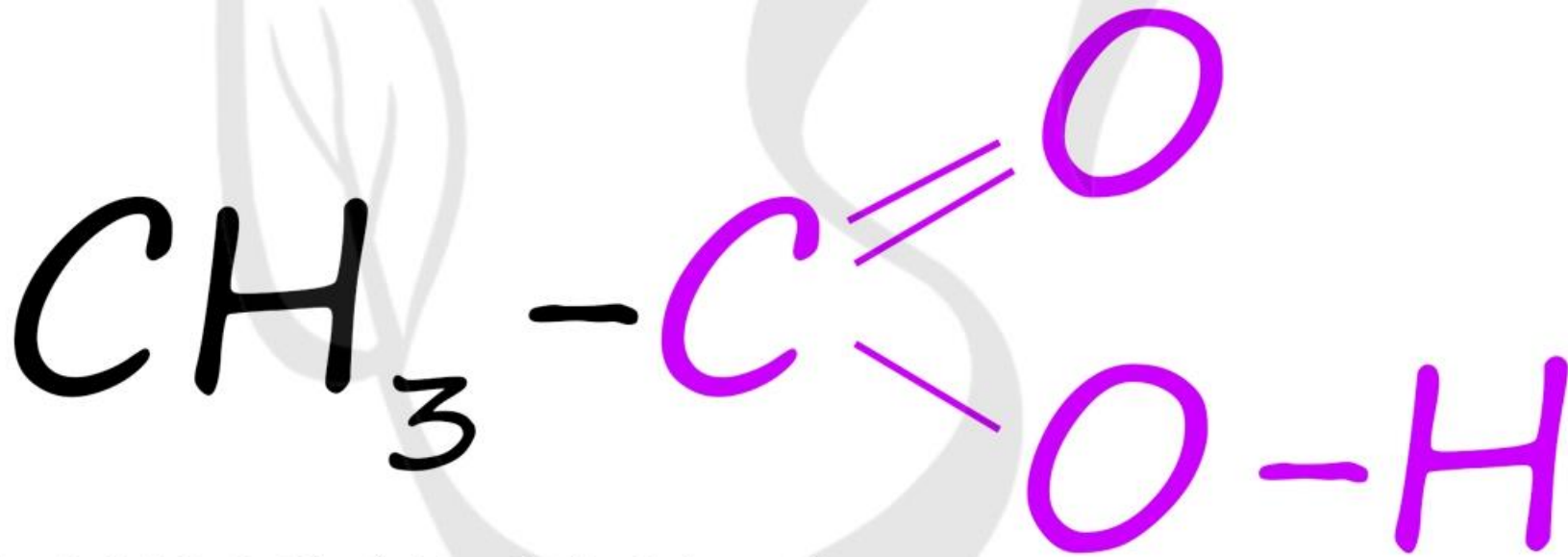


Синтез уксусной кислоты



Карбоксильная группа

(функциональная группа карбоновых кислот)

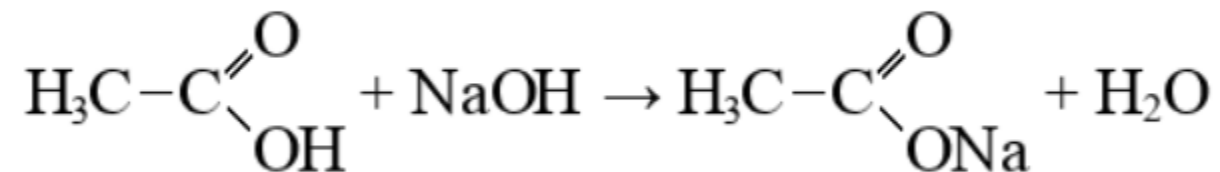


уксусная кислота
(этановая кислота)

Как и неорганические кислоты

Взаимодействие карбоновых кислот с основаниями

✓ ↑↑

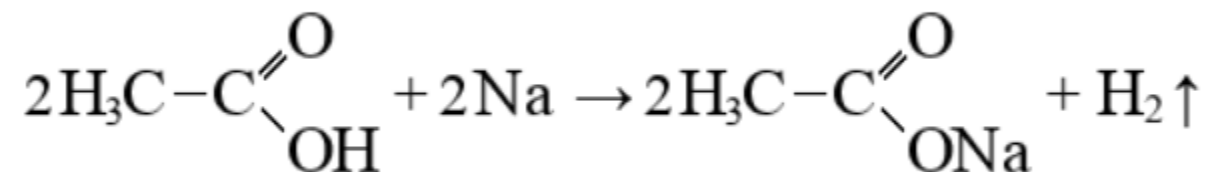


уксусная кислота + гидроксид натрия → ацетат натрия + вода

Ацетат и
формиат

Взаимодействие карбоновых кислот с металлами

✓ ↑↑

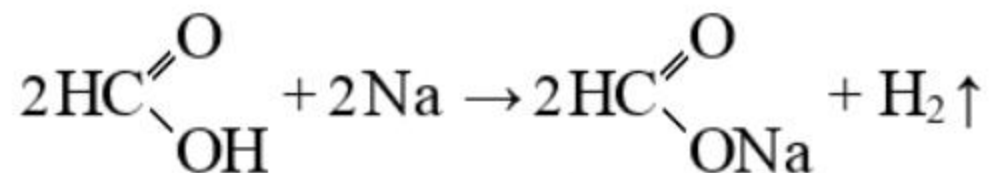


2·уксусная кислота + 2·натрий → 2·ацетат натрия + водород↑

Этановая и
метановая
кислоты

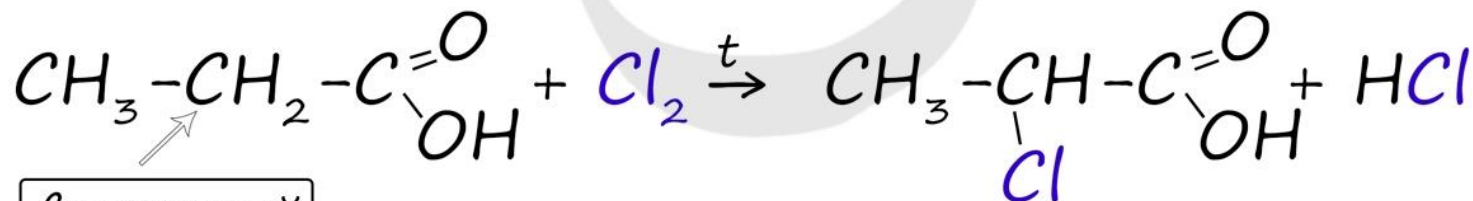
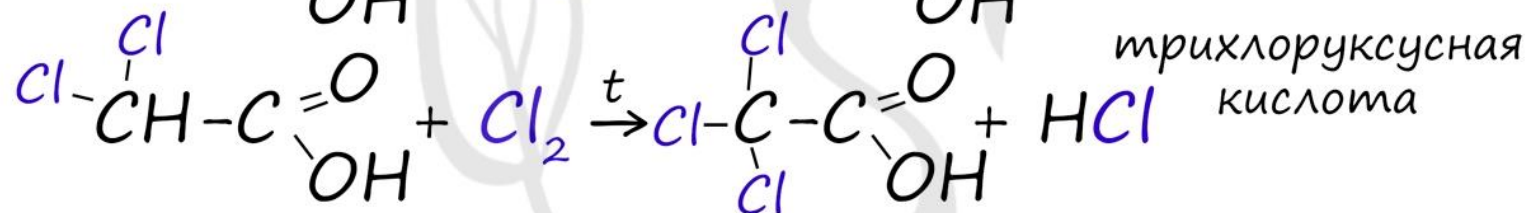
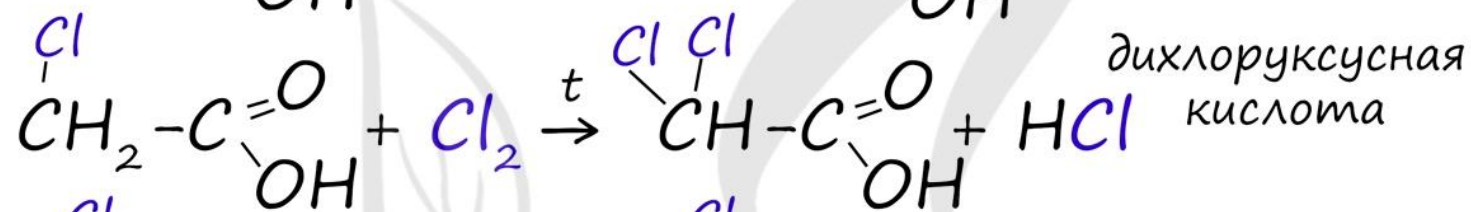
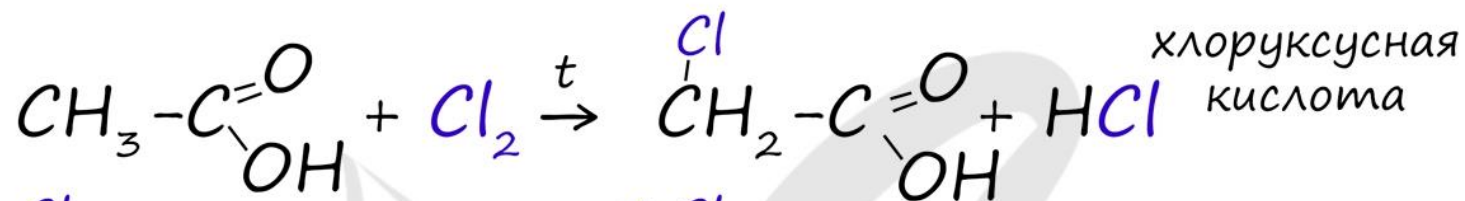
Взаимодействие карбоновых кислот с металлами

✓ ↑↑



2·муравьиная кислота + 2·натрий → 2·формиат натрия + водород↑

Галогенирование карбоновых кислот



вторичный
атом C

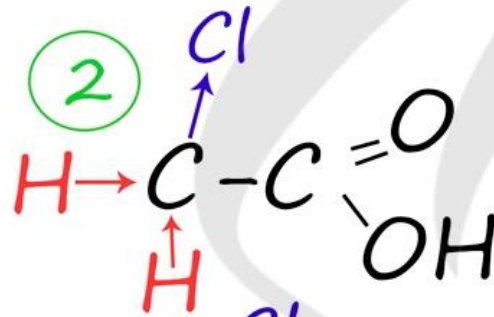
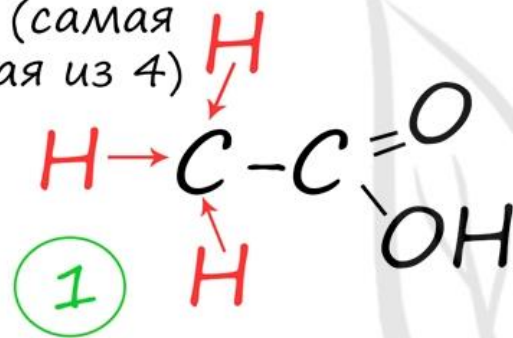
2-хлорпропановая кислота

всегда ко 2
атому
углерода

Сила карбоновых кислот

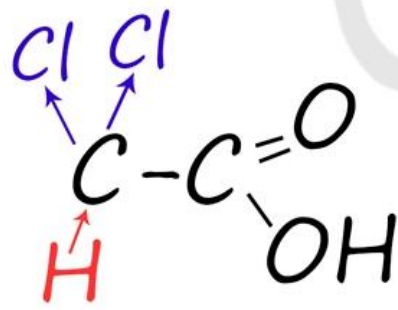
– кислота тем сильнее, чем меньше
электронной плотности на атоме углерода
карбоксильной группы

уксусная кислота
(самая
слабая из 4)

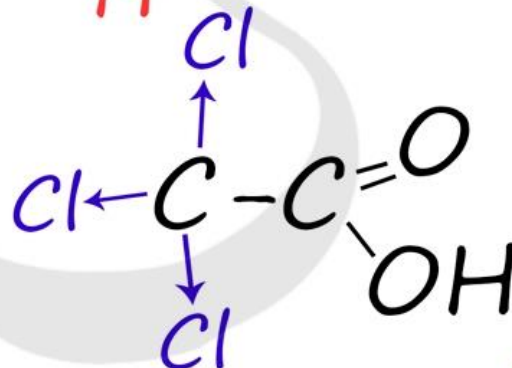


смещение электронной
плотности
→ →

хлоруксусная
кислота



дихлоруксусная
кислота

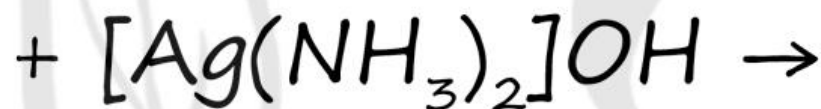
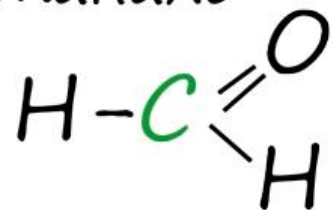


трихлоруксусная
кислота (самая сильная
из 4)

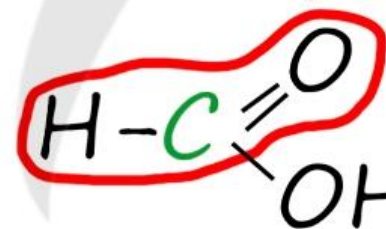
сила кислот
возрастает
1 → 2 → 3 → 4

Реакция серебряного зеркала

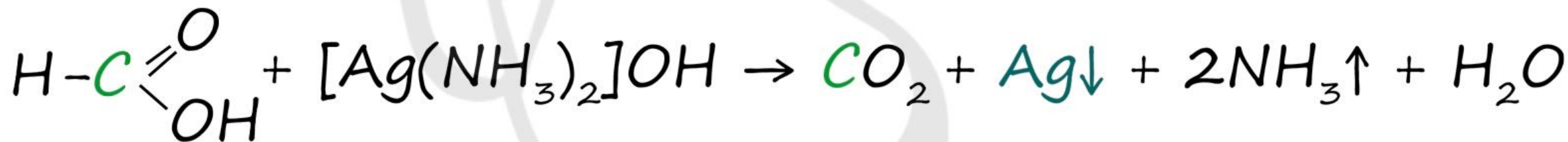
метаналь



альдегидная
группа

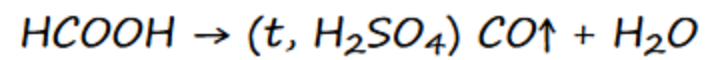


муравьиная
кислота



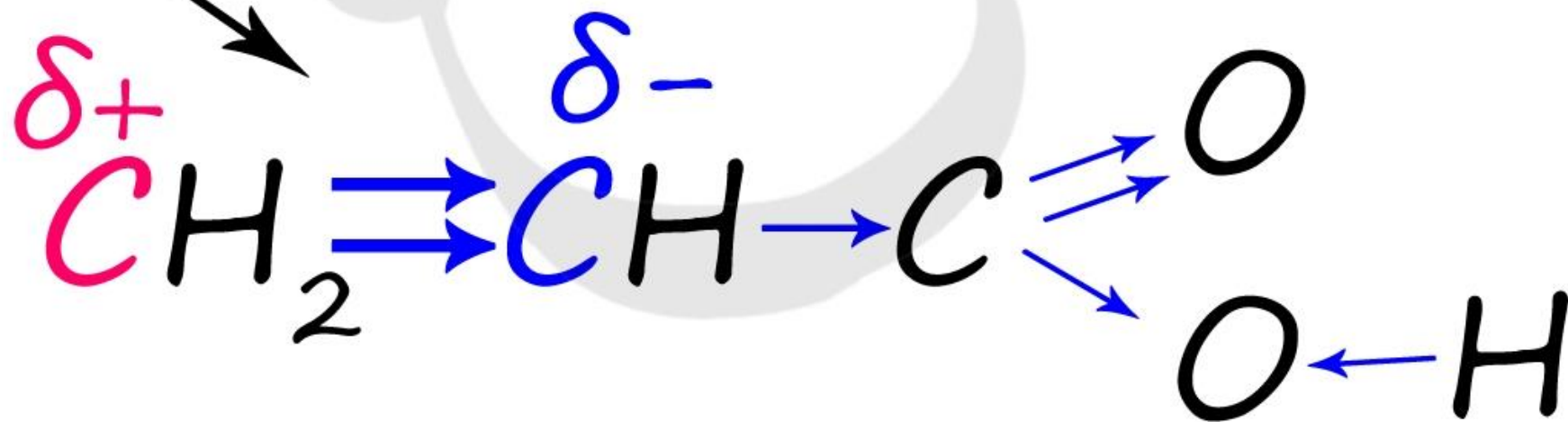
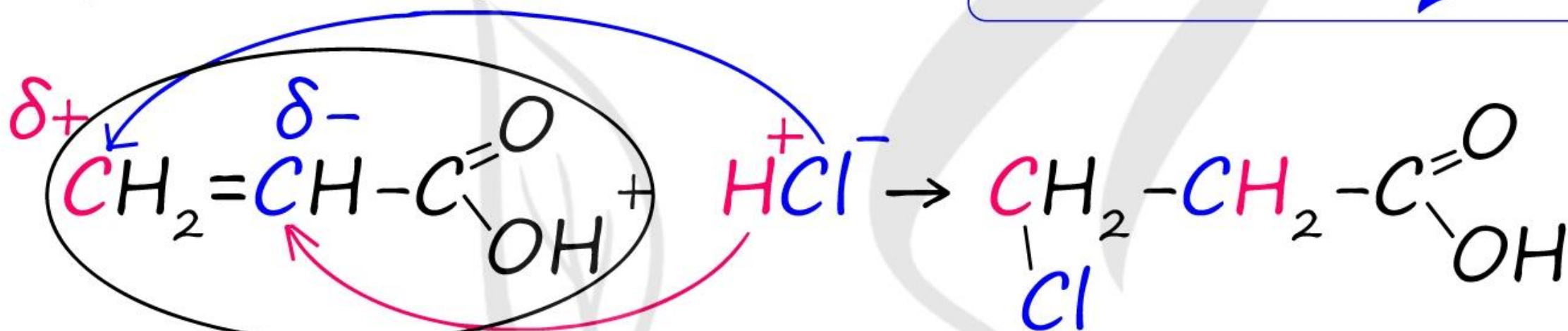
муравьиная кислота
(метановая)

При нагревании и в присутствии серной кислоты (водоотнимающего компонента) муравьиная кислота распадается на воду и угарный газ.



Присоединение против
правила Марковникова

перераспределение
электронной плотности
→



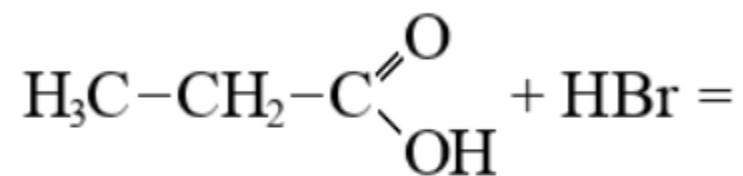
Пропионовая кислота + бромоводород =



Запрос пропановая кислота + бромоводород

Первый реагент [пропионовая кислота \(пропановая кислота\)](#)

Второй реагент [бромоводород \(бромоводородная кислота\)](#)



В запросе исправлена опечатка.

Реакция не идет

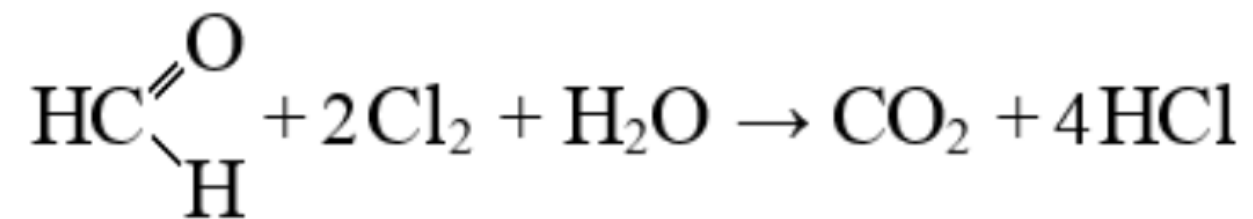


Оба реагента - кислоты. Причем ни одна не проявляет выраженных окислительных свойств, таким образом ОВР тоже не пойдет.

Кратных межуглеродных связей у органической кислоты тоже нет, поэтому и присоединение невозможно.



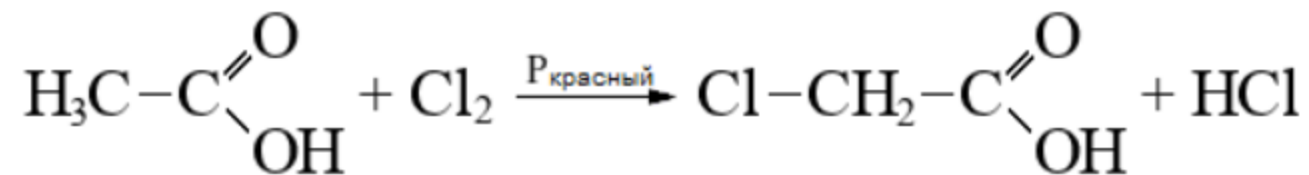
[Сообщить об ошибке](#)



формальдегид + 2·хлор + вода → углекислый газ + 4·соляная кислота

Особый случай, отличается от реакций с гомологами.

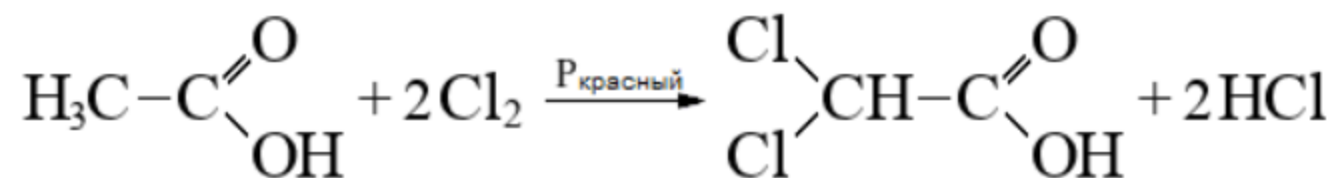
1. Альфа-галогенирование карбоновых кислот*



уксусная кислота + хлор → (красный фосфор) → хлоруксусная кислота + соляная кислота

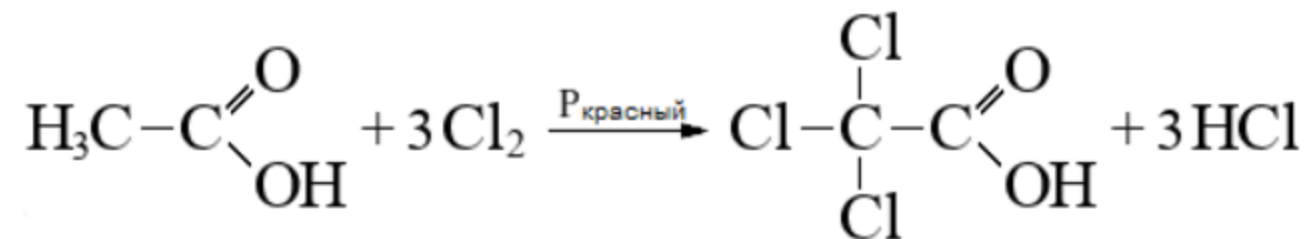
Реакция может продолжаться дальше.

2. Альфа-галогенирование карбоновых кислот*



уксусная кислота + 2·хлор → (красный фосфор) → дихлоруксусная кислота + 2·соляная кислота

3. Альфа-галогенирование карбоновых кислот*



уксусная кислота + 3·хлор → (красный фосфор) → трихлоруксусная кислота + 3·соляная кислота

Бензойная кислота

Относится к ароматическим кислотам
Гомологическая формула $C_nH_{2n-8}O_2$

Карбоксильная группа

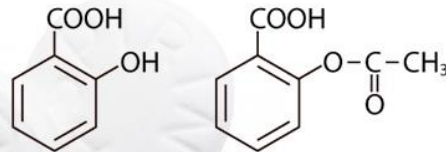
Ориентант второго рода



Бензольное кольцо

Реакции замещения идут в **мета**-положение

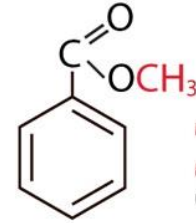
Из бензойной кислоты можно получить противовоспалительные препараты: салициловую кислоту и аспирин:



+ CH_3OH

(H_2SO_4 конц.)

по карбоксильной группе



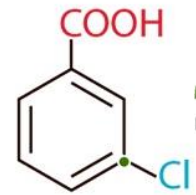
метилбензоат

метиловый эфир бензойной кислоты

+ Cl_2

($FeCl_3$) ~~по~~

по кольцу

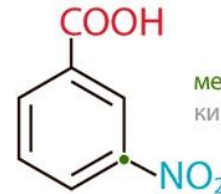


мета-хлорбензойная кислота

+ HNO_3

(H_2SO_4 конц.)

по кольцу



мета-нитробензойная кислота

Бензойная кислота и ее соли – хорошие консерванты. На упаковке ее обозначают индексом **E210**. В природе эта кислота содержится в ягодах – бруснике и клюкве.

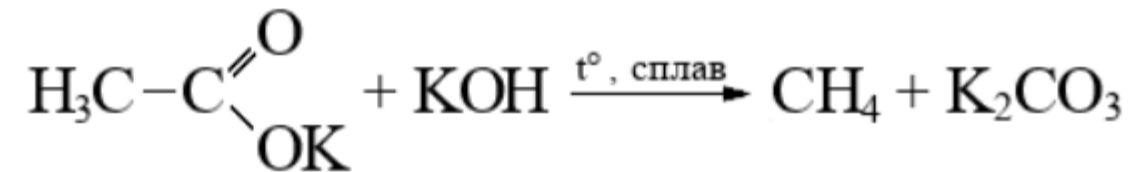
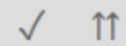


Екатерина
Дацук



Андрей
Степенин

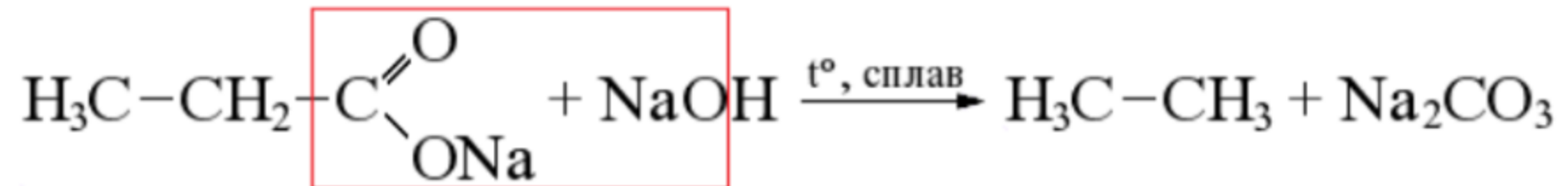
Реакция Дюма*



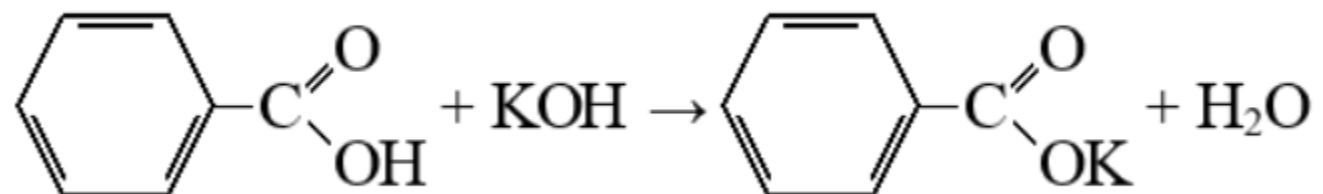
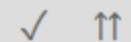
ацетат калия + гидроксид калия $\rightarrow$ (t° , сплав) $\rightarrow$ метан + карбонат калия

Реакция Дюма

Декарбоксилирование солей карбоновых кислот:

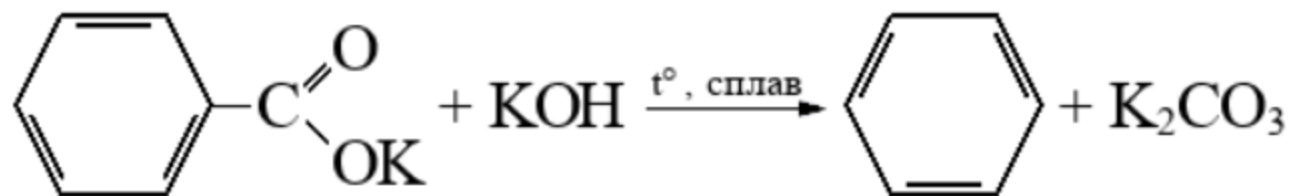


Взаимодействие карбоновых кислот с основаниями



бензойная кислота + гидроксид калия → бензоат калия + вода

Реакция Дюма*



бензоат калия + гидроксид калия → (t°, сплав) → бензол + карбонат калия